

Guía de Proyecto: Prototipo WebXR para Turismo Inmersivo en Cotopaxi (V2)

Asignatura: Desarrollo y Aplicaciones Web

Institución: Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) - Matriz

Duración del Prototipo: Pruebas de integración mañana mismo con visores Meta Quest.

Modalidad: Equipos de 4 integrantes.

1. Descripción General del Proyecto

El objetivo de este proyecto práctico es diseñar y desplegar un prototipo de aplicación web inmersiva utilizando el estándar **WebXR**. Aprovechando el stack tecnológico dominado en clase (**Django, PostgreSQL y JavaScript**), cada equipo creará un "Showroom Turístico Virtual" enfocado en un área natural o atractivo turístico específico de la provincia de Cotopaxi o los alrededores de Latacunga. Mañana conectaremos las gafas Meta Quest a sus servidores locales mediante HTTPS para validar la experiencia inmersiva.

2. Estructura del Proyecto Tecnológico

- **Backend (Django tradicional):** Servirá como el núcleo de la aplicación mediante vistas basadas en funciones o clases que procesen la lógica y devuelvan un JsonResponse con los diccionarios de datos estructurados, facilitando la integración sin requerir el uso de arquitecturas complejas de APIs REST independientes.
- **Base de Datos (PostgreSQL):** Almacenará la persistencia de las rutas de modelos 3D (.gltf / .glb), nombres de locaciones, descripciones dinámicas de la flora/fauna/historia y coordenadas (X, Y, Z) para el posicionamiento espacial.
- **Frontend WebXR (JavaScript + A-Frame / Three.js):** Construirá el entorno inmersivo interactivo consumiendo el JSON del servidor mediante fetch() y pintando dinámicamente los elementos dentro del navegador de las Meta Quest.

3. Desafío por Equipos: Asignación de Locaciones Turísticas

Cada equipo compuesto por 4 integrantes seleccionará un atractivo turístico autónomo y diferente del catálogo local. Ejemplos sugeridos por su cercanía e impacto:

1. Parque Nacional Cotopaxi (Área del refugio o laguna de Limpiopungo).
2. Laguna de Quilotoa (Mirador o entorno interno del cráter).
3. Centro Histórico de Latacunga (Iglesia de Santo Domingo o Catedral).
4. Área Nacional de Recreación El Boliche.
5. Siete Iglesias (San Miguel de Salcedo).
6. Parque Náutico (La Laguna)

7. Ruinas de Malqui Machay(La Maná)
8. Ruta de las Cascadas (La Maná)

4. Uso Autorizado de Agentes de Inteligencia Artificial (IA)

Dado el carácter eminentemente **investigativo, exploratorio y la inmediatez del despliegue** de este prototipo, se autoriza y promueve el uso estratégico de asistentes y agentes de IA (como ChatGPT, Gemini o GitHub Copilot) bajo los siguientes lineamientos:

- **Optimización de la Experiencia de Usuario (UX):** Los equipos pueden usar IA para diseñar interfaces de usuario (UI) 3D más amigables, intuitivas y limpias dentro del espacio virtual, mejorando la legibilidad de textos informativos sobre los atractivos de Cotopaxi.
- **Generación de Código Boilerplate y Lógica de Eventos:** Se permite el apoyo de IA para la escritura rápida de listeners en JavaScript planos, cálculo de transformaciones espaciales en el entorno 3D o la conversión ágil de objetos ORM de Django a formato JSON.
- **Curación de Contenido Histórico/Turístico:** Uso de IA para estructurar descripciones educativas breves e interactivas sobre la flora, fauna o hitos geográficos de la locación elegida.

5. Instrucciones Técnicas y Logísticas Críticas para Mañana

- **Habilitación de Entorno Seguro (HTTPS):** WebXR requiere estrictamente una conexión segura para activar los visores y el tracking en las Meta Quest. Los equipos deberán levantar su servidor local usando django-sslserver o canalizarlo a través de un túnel seguro con ngrok hacia la IP de su máquina de desarrollo.
- **Optimización de Recursos (Assets):** Al tratarse de un prototipo web inmersivo de carga rápida, los modelos 3D y cielos 360 utilizados no deben exceder las capacidades de renderizado en tiempo real del navegador móvil del visor. Se sugiere el uso del formato estandarizado .glb.
- **Conectividad en Red:** Las Meta Quest de prueba y la máquina que ejecuta el servidor de Django deben estar conectadas exactamente a la misma red local inalámbrica del laboratorio o aula de la UTC.

6. Rúbrica de Evaluación (Escala sobre 10 puntos)

La evaluación se realizará de forma estricta el día de mañana durante el testeo directo con los visores, considerando los siguientes criterios:

Criterio de Evaluación	Descripción	Puntaje Máximo
Conectividad y Despliegue WebXR	Uso correcto de HTTPS/Túneles locales para	2.0 pts

Criterio de Evaluación	Descripción	Puntaje Máximo
	levantar la sesión en las Meta Quest de manera fluida y segura.	
Integración de Backend y Persistencia	Retorno correcto de datos desde Django mediante JsonResponse y manipulación dinámica del DOM de la escena usando JS plano.	3.0 pts
Interactividad y Amigabilidad (UX)	Implementación de eventos funcionales con los mandos (raycasting/clics) aprovechando el apoyo de agentes de IA para lograr un prototipo fluido, entendible y cómodo para el usuario.	2.5 pts
Contexto Turístico Local y Diseño	Representación e información coherente del lugar asignado de Cotopaxi/Latacunga, cuidando el rendimiento técnico y la fluidez visual (FPS estables).	1.5 pts
Colaboración y Sustentación	Explicación del código de manera equitativa por los 4 integrantes demostrando dominio del flujo de datos implementado.	1.0 pt
Calificación Total:		10.0 pts

Nota: Los equipos deberán tener listos sus scripts de migración de base de datos poblados con al menos 3 puntos de interés interactivos para la locación elegida antes de iniciar la ronda de pruebas con el visor.